

Infos zu den Meilensteinen

Abschlussbedingungen

Um Missverständnisse bezüglich der Bewertung zu vermeiden, beachten Sie bitte die Dokumente „Bewertungsschema“ und „Rahmenbedingungen“ in Moodle.

Hinweis: In der Vorlesung „Projektmanagement“ gelten möglicherweise andere Bedingungen und Termine.

Zu jedem Meilenstein wird es pro Team ein Treffen mit dem Kunden/Dozenten geben.

Erstellen Sie im GitHub Repository unter **Issues** entsprechende Meilensteine (*Milestones*) inklusive Abgabetermin. Die Meilensteine erscheinen dann auch im GitHub Project.

Meilenstein 1: Projektidee und Planung

- **Dauer:** 2-3 Wochen
- **Deadline:** 27.04.26

Die Projektidee sollte grundlegend durch Mockups oder erste Prototypen skizziert sein; außerdem sollte eine grobe erste Planung des Projektverlaufs inklusive Rollenverteilung definiert sein. Dies wird dem Kunden/Dozenten vorgestellt und kann im Repository nachvollzogen werden (Markdown-Dokumente, Wiki, GitHub Project, o. a.).

Aufgaben des Teams bis zu diesem Meilenstein:

- Projektidee finden (Zielgruppe, Problem/Nutzen, Kernfunktionen, Abgrenzung)
- Technologien und Tools festlegen
- Rollenverteilung mit Aufgabenbereichen für die erste Zeit im Team besprechen
- Repository anlegen und dort Planung, Rollen, usw. in Markdown-Dokumenten o. a. beschreiben
- Repository-Struktur definieren und Projektgrundgerüst erstellen (z. B. mit Unterstützung durch KI-Coding-Tools)
- Projekt grob planen (z. B. erste Aufgaben im Team in GitHub Projects)

Nachweis / Lieferobjekte:

Vorbemerkung: Der aktuelle Stand wird dem Kunden gezeigt. Dokumente können im Repository liegen.

- kurze Beschreibung der Projektidee mit Zielgruppe, Problem/Nutzen, Kernfunktionen und Abgrenzung (ggf. Projektsteckbrief)
- erste Wireframes, Mockups und ein sehr früher Prototyp
- dokumentierte Rollenverteilung im Team
- angelegtes Repository mit nachvollziehbarer Struktur
- Planung wurde begonnen, nächste Schritte stehen fest und erste Aufgaben sind im Projektmanagement-Tool (GitHub Projects)

Meilenstein 2: Umfang und funktionale Anforderungen als Spezifikationen bzw. PRDs

- **Dauer:** 3-4 Wochen
- **Deadline:** 21.05.26

Der realistische Umfang des zu entwickelnden Prototyps wird festgelegt und dem Dozenten vorgestellt. Die Teams müssen daher die geplante Benutzeroberfläche der Webanwendung aus Benutzersicht für den Kunden nachvollziehbar darstellen — entweder anhand detaillierter Mockups (z. B. in Figma, Excalidraw, ...) oder direkt in der bis dahin entwickelten Webanwendung, ggf. mit Dummy-Daten. Seitenstruktur, Navigation und zentrale UI-Komponenten sind eindeutig erkennbar.

Insbesondere werden die verbindlichen funktionalen Anforderungen (Must-haves) im Repository als Markdown-Datei in Form einer Spezifikation oder eines *product requirements document* (PRD) festgelegt und mit dem Kunden/Dozenten besprochen.

Wichtig: Die Must-haves müssen übersichtlich und klar erkennbar in einem Dokument zu finden sein.

Der aktuelle Projektstand inklusive Rollenverteilung und die erledigten Aufgaben der Team-Mitglieder lassen sich im Repository nachvollziehen. Im GitHub Project ist die Projektplanung und Aufgabenverteilung für das gesamte Team erkennbar.

Aufgaben des Teams bis zu diesem Meilenstein:

- Mockups oder Webanwendung mindestens mit Dummy-Daten erstellen
- Webanwendung bzw. deren UI-Komponenten entwickeln
- Mit Tools und Technologien vertraut machen (ggf. Zeit zum Lernen von Tools und Technologien einplanen)
- Rollenverteilung im Repository aktuell halten
- Erledigte Aufgaben im Repository dokumentieren (Git-Commits, Markdown-Dateien)
- Umfang mit funktionalen Anforderungen als Markdown-Dateien festlegen (Einteilung der Anforderungen in **Must-have**, **Should-have**, **Could-have**, **Won't-have**)

Nachweis / Lieferobjekte:

Vorbemerkung: Der aktuelle Stand wird dem Kunden gezeigt. Dokumente können im Repository liegen, die Projektplanung mit Aufgabenverteilung ist in GitHub Projects zu sehen.

- funktionale Anforderungen mit Prioritäten dokumentiert (Einteilung: **Must-have**, **Should-have**, **Could-have**, **Won't-have**)
 - verbindliche Must-haves wurden festgelegt
 - Die Must-haves listen **ALLE** Funktionalitäten grob auf — die bisher implementierten und die geplanten
 - Beispiele (diese werden passend zur eigenen Webanwendung formuliert):
 - Kurse können erstellt/verändert/gelöscht werden (CRUD)

- Darstellung des Studienplans in verschiedenen Formaten: Timeline, Liste, Kacheln
- Exportieren des Studienplans als PDF
- Die Daten werden in Convex gespeichert
- Authentifizierung wird mit Dummy-Daten simuliert
- Benutzer- und Berechtigungskonzept mit verschiedenen Rollen (Admin und „normale“ Nutzer)
- Der Admin darf alle Daten ändern und Benutzer verwalten
- Normale Nutzer dürfen nur ihre eigenen Daten sehen und ändern
- usw.
- **Must-Haves übersichtlich und klar erkennbar in EINEM Dokument im Repository**
- Die Must-Haves können manuell und/oder mit Hilfe von KI-Skills (z. B. für PRDs) erstellt werden
- zentrale User Flows beschrieben
- Spezifikationen bzw. PRDs im Repository vorhanden
- UI-Struktur, Navigation und zentrale Komponenten im Prototyp sichtbar
- Mockups und/oder implementierter UI-Stand im Prototyp nachvollziehbar
- Verantwortlichkeiten im Team aktualisiert
- Projektplanung und Aufgabenverteilung in GitHub Projects für das gesamte Team erkennbar

Meilenstein 3: Prototyp ist vorführbar, finalen Umfang zur Abgabe abstimmen

- **Dauer:** 3-4 Wochen
- **Deadline:** 26.06.26

Die Webanwendung ist weitgehend verwendbar und wird dem Dozenten gezeigt, um Feedback des Kunden einzuholen. Wichtige UI-Bestandteile der Webanwendung, die (noch) nicht implementiert werden konnten, werden als Mockups gezeigt. Der Scope der finalen Anforderungen wird bei Bedarf feinjustiert.

Falls es absehbar ist, dass wichtige Funktionsbereiche nicht in der Webanwendung implementiert werden können, dann werden diese in Form von Mockups geliefert.

Aufgaben des Teams bis zu diesem Meilenstein:

- Planung und Dokumente des Projekts anpassen und aktuell halten
- Finalen Umfang als Anforderungen in einer Markdown-Datei festlegen und mit Kunden/Dozent besprechen (Must have, Should have, Could have, Won't have)
- Komponenten und Screens im Code umsetzen
- Webanwendung implementieren (ggf. auch Mockups)
- Mit der Dokumentation zur Abgabe bzw. Übergabe beginnen
- Webanwendung automatisiert und manuell testen (Qualitätssicherung)

Nachweis / Lieferobjekte:

Vorbemerkung: Der aktuelle Stand wird dem Kunden gezeigt. Dokumente können im Repository liegen, die Projektplanung mit Aufgabenverteilung ist in GitHub Projects zu sehen.

- README mit Setup/Start des Projekts
- Architekturüberblick
- Übergabedokumentation in Vorbereitung
- zentrale Must-have-Use-Cases sind end-to-end demonstrierbar
- aktueller Stand der Anforderungen mit finaler Priorisierung dokumentiert
- offene Lücken und bekannte Einschränkungen sind transparent benannt
- fehlende Teile sind als Mockups dokumentiert
- QS/Teststand ist sichtbar
- Demo bzw. Vorführung der zentralen Funktionen ist vorbereitet
- Abgabe und Übergabe sind fachlich vorbereitet

Abgabe und Projektübergabe

- **Dauer:** restliche Zeit bis zur Abgabe
- **Deadline:** Sonntag, 05.07.26, 23:00 Uhr

Die Webanwendung ist so weit wie möglich fertiggestellt (mindestens als MVP). Die zuvor an den Meilensteinen vereinbarten Must-have-Anforderungen wurden umgesetzt. Für Aspekte der Webanwendung, die nicht implementiert werden konnten, werden ggf. Mockups angefertigt.

Aufgaben des Teams bis zur Abgabe:

- Abschließende Implementierung der Webanwendung
- Ergebnisse testen (Qualitätssicherung)
- Bug fixing, Optimierung, Code-Review
- Entwicklung der Webanwendung abschließen
- Dokumentation zur Abgabe bzw. Übergabe fertigstellen

Abgabedokumente

Die Endergebnisse werden in Moodle abgegeben. Dort finden sich auch Informationen zu den abzugebenden Dokumenten.